1. 稳定温度分布与浓度分布.

考虑热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \nabla^2 u = f$$

若 $f = f(r)$ 与时间无关且边界条件也与 t 无关，长时间后，温度分布有可能达稳定状态。

此时温度只是 r 的函数，$\frac{\partial u}{\partial t} = 0$.

$$\nabla^2 u = \frac{-f}{a^2}$$

可见，稳定温度分布满足 Poisson 方程

若无热源，即得相应齐次方程，即 Laplace 方程.

2. 静电场方程.

介质中，静电场方程的基本方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot D = \rho, & ① \\ \nabla \times E = 0. & ② \end{cases} \quad (65)$$

其中，ρ 为自由电荷密度，E 为电场强度，D 为电位移矢量.

引入静电势 u.

$$E = -\nabla u.$$

方程 (65) ② 自动满足，

为导出 u 所满足的方程需要 D、E 间的关系，称本构关系.

对线性、各向同性介质，本构关系：

$$D(r) = \varepsilon E(r).$$

其中，ε 为介电常数.

结合上面各式，有：

$$\nabla^2 u = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

- 静电势满足 Poisson 方程.
- 无自由电荷的区域满足 Laplace 方程.

3. 空腔示例

同前.